

Guide de Configuration des Projets

Quantum-Hybrid-PINN V8

Ce document fournit des exemples de configuration réalistes pour les 8 scénarios industriels de la plateforme. Ces données sont conçues pour être copiées-collées dans le formulaire "Nouveau Projet PINN" afin d'être analysées par le moteur GPT-4o intégré.

1. Pipeline Gaz/Hydrogène (GTA)

Identifiant du Projet : H2-GTA-PIPELINE-V8-OPT

Résumé Scientifique : Analyse de la transition de phase et des gradients de pression pour le transport d'hydrogène pur (H2) dans une infrastructure existante. L'objectif est de valider la stabilité du flux turbulent sous haute pression (80 bar) et d'identifier les zones de perte de charge critique dues à la faible densité de l'hydrogène par rapport au méthane. La simulation utilise PINN pour résoudre les équations de Navier-Stokes compressibles couplées à l'équation d'état de Redlich-Kwong.

Données Physiques :

FLUID_PROPERTIES:

- Medium: Pure Hydrogen (H2)
- Density: 5.4 kg/m³ @ 80 bar
- Dynamic Viscosity: 8.9e-6 Pa.s
- Compressibility Factor (Z): 1.04

GEOMETRY_PARAMETERS:

- Pipeline Length: 100 km
- Internal Diameter: 0.5 m
- Roughness (e): 0.045 mm (Carbon Steel)

OPERATIONAL_DATA:

- Inlet Pressure: 8.0 MPa
- Inlet Temperature: 293.15 K
- Mass Flow Rate: 2.5 kg/s
- Reynolds Number: ~1.2e6 (Fully Turbulent)

PHYSICS_CONSTRAINTS:

- Conservation: Mass, Momentum, Energy
- Boundary Conditions: No-slip at walls, Fixed pressure outlet.

2. Stockage Hydrogène Liquide (LH2)

Identifiant du Projet : LH2-CRYO-STORAGE-V8-BOIL

Résumé Scientifique : Simulation de la stratification thermique et du taux d'évaporation (Boil-Off Rate) dans un réservoir cryogénique de 50m³. Analyse de la convection naturelle induite par les entrées de chaleur résiduelles à travers l'isolation sous vide. Le modèle PINN intègre les conditions de saut à l'interface liquide-vapeur pour prédire l'augmentation de la pression interne et optimiser les cycles de purge.

Données Physiques :

CRYOGENIC_STATE:

- Fluid: Liquid Hydrogen (LH2)
- Saturation Temperature: 20.3 K @ 1.2 bar
- Latent Heat of Vaporization: 445 kJ/kg
- Liquid Density: 70.8 kg/m³

TANK_SPECIFICATIONS:

- Volume: 50 m³ (Cylindrical)
- Insulation: Multi-layer Insulation (MLI) + Vacuum
- Heat Leak Rate: 0.5 W/m²

ENVIRONMENTAL_INPUTS:

- Ambient Temperature: 300 K
- Internal Pressure: 120 kPa
- Target BoR: < 0.1% per day

SIMULATION_FOCUS:

- Rayleigh Number: 1.5e9
- Phase Change Interface: Level-set informed PINN

3. Optimisation Énergétique Portuaire

Identifiant du Projet : PORT-DKR-ENERGY-V8-EFF

Résumé Scientifique : Modélisation de l'efficacité énergétique du terminal méthanier du Port de Dakar. Analyse couplée de la demande électrique et de la charge de refroidissement pour la regazéification. PINN est utilisé pour optimiser le transfert thermique dans les échangeurs à eau de mer, minimisant l'empreinte carbone et les coûts opérationnels via une approche de contrôle prédictif basé sur la physique.

Données Physiques :

SYSTEM_PARAMETERS:

- Port: Dakar (SN)
- Base Load: 12 MW
- Peak Demand: 18 MW
- Cooling Load: 750 kW (LNG Vaporization)

THERMAL_DATA:

- Sea Water Temp: 24°C - 28°C
- LNG Inlet Temp: -162°C
- Heat Exchanger Efficiency: 0.88

CONSTRAINTS:

- Max Carbon Intensity: 0.45 kgCO2/kWh
- Operational Cost Limit: \$0.12/kWh
- HVAC Duty Cycle: 65%

4. Sécurité Pipeline Pétrole/Gaz

Identifiant du Projet : SAFE-OIL-PIPELINE-V8-LEAK

Résumé Scientifique : Système de détection de fuites par analyse transitoire des ondes de pression. La simulation PINN traite les données haute fréquence des capteurs pour distinguer les fluctuations opérationnelles normales des chutes de pression caractéristiques d'une rupture. Le modèle vise une précision de localisation de +/- 50m sur un segment de 200km.

Données Physiques :

PIPELINE_MONITORING:

- Segment Length: 200 km
- Sensor Interval: 5 km
- Sampling Rate: 100 Hz

FLUID_DATA:

- Medium: Crude Oil (API 32)
- Bulk Modulus: 1.5 GPa
- Wave Speed (a): 1150 m/s

ANOMALY_THRESHOLDS:

- Pressure Drop Rate: > 0.1 bar/s
- Mass Balance Deviation: > 0.5%
- Detection Time Goal: < 30 seconds

5. Transport Cryogénique (GNL/LH2)

Identifiant du Projet : CRYO-TRANS-V8-SAFETY

Résumé Scientifique : Évaluation de la sécurité thermique d'un conteneur ISO cryogénique pendant un transit de 48h. Analyse de l'impact des vibrations et des accélérations sur le mouvement du fluide (sloshing) et son influence sur le taux d'évaporation. PINN résout les équations de Navier-Stokes avec forces de volume variables pour garantir l'intégrité du conteneur sous conditions extrêmes.

Données Physiques :

CARGO_INFO:

- Type: LH2 (Liquid Hydrogen)
- Initial Filling Level: 85%
- Transit Duration: 48 hours

DYNAMIC_FORCING:

- Vibration Frequency: 5-50 Hz
- Max Lateral Acceleration: 0.8g
- Thermal Gradient (Internal): 2 K/m

SAFETY_METRICS:

- Max Pressure: 5 bar
- Container Structural Limit: 12 bar
- Evaporation Loss Target: < 15 kg/48h

6. Simulation Industrielle Minière (Cobalt)

Identifiant du Projet : MINE-COBALT-VENT-V8-AIR

Résumé Scientifique : Optimisation du réseau de ventilation pour une mine de Cobalt à 500m de profondeur. Analyse de la dispersion des gaz de tir et de la chaleur géothermique. Le modèle PINN intègre la loi de Darcy pour les infiltrations et les équations de transport d'espèces pour garantir une qualité d'air conforme aux normes de sécurité internationales.

Données Physiques :

MINE_GEOMETRY:

- Type: Underground Cobalt Mine
- Depth: 500 m
- Tunnel Cross-section: 25 m²

VENTILATION_DATA:

- Fan Flow Rate: 120 m³/s
- Static Pressure: 2.5 kPa
- Air Density: 1.25 kg/m³

AIR_QUALITY_TARGETS:

- O₂ Concentration: > 19.5%
- CO Concentration: < 25 ppm
- Dust Level: < 2 mg/m³
- Thermal Comfort: 22°C - 26°C

7. Roche Générique (Analyse de Flux)

Identifiant du Projet : ROCK-GEN-FLUX-V8-HYDRO

Résumé Scientifique : Étude de la perméabilité et de la circulation des fluides dans une matrice rocheuse générique. Analyse du couplage thermo-hydraulique pour prédire le comportement des nappes phréatiques ou des fluides de forage. PINN permet d'estimer les champs de pression et de vitesse dans des milieux poreux hétérogènes sans maillage complexe.

Données Physiques :

ROCK_PROPERTIES:

- Type: Generic Sedimentary
- Porosity (ϕ): 0.15
- Permeability (k): $1e-12$ m²
- Thermal Conductivity: 2.5 W/m.K

FLUID_INTERACTION:

- Fluid: Water/Brine
- Pore Pressure: 5 MPa
- Injection Rate: 0.01 m³/s

MODEL_PARAMETERS:

- Representative Elementary Volume (REV): 1 m³
- Coupling: Darcy-Brinkman informed PINN

8. Roche Élastique (Endommagement PINN)

Identifiant du Projet : ROCK-ELAST-STRESS-V8-PINN

Résumé Scientifique : Analyse de l'intégrité structurelle et de la libération de gaz induite par les contraintes mécaniques dans une roche élastique. Le modèle PINN résout les équations d'élasticité linéaire couplées à un critère d'endommagement pour prédire les zones de rupture potentielle et les fuites de gaz associées en profondeur.

Données Physiques :

MECHANICAL_PROPERTIES:

- Young's Modulus (E): 45 GPa
- Poisson's Ratio (ν): 0.25
- Compressive Strength: 120 MPa

STRESS_STATE:

- Overburden Pressure: 15 MPa (at 600m)
- Horizontal Stress Ratio: 0.7
- Internal Gas Pressure: 2.2 MPa

DAMAGE_CRITERIA:

- Model: Mohr-Coulomb with Tension Cut-off
- Failure Prediction: PINN-based stress singularity detection
- Safety Factor Target: > 1.5